DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR — BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

Service d'Appui au Baccalauréat — **SESSION 2008**

D

Série : D

Code matière : 011

C.S.J.M

Epreuve de : SCIENCES PHYSIQUES

Durée : 3 heures 15 mn

Coefficients : 4

N.B. : - Les cinq Exercices et le Problème sont obligatoires.
- Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.

CHIMIE ORGANIQUE (3 points)

1) Le pentan-2-ol est une molécule chirale.
Donner la représentation spatiale des deux énantiomères de cet alcool. (0,75)

2) On réalise l'oxydation ménagée de 17,6g de cet alcool avec le dichromate de potassium $(2K^+, Cr_2O_7^{2-})$ en milieu acide.

a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction. (1,25)

b) Calculer la masse du produit organique obtenu. (1,00)

On donne :

- les masses molaires atomiques (en $g.mol^{-1}$) : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16
- $E^0_{C_5H_{10}O/C_5H_{12}O} < E^0_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$

CHIMIE GENERALE (3 points)

On considère une solution aqueuse d'acide monochloroéthanoïque $CH_2ClCOOH$ de concentration molaire $C_A = 5.10^{-2}\ mol.L^{-1}$. A 25° C, le pH de cette solution est égal à 2,1.

1) Vérifier que l'acide monochloroéthanoïque est un acide faible. (0,75)

2) Calculer le pK_A du couple $CH_2ClCOOH/CH_2ClCOO^-$. (1,25)

3) Quel volume V_B d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 10^{-1}$ $mol.L^{-1}$ doit-on ajouter à un volume V_A = 20 mL de la solution d'acide monochloroéthanoïque pour obtenir une solution dont le pH est égal au pK_A ? (1,00)

On donne : log 2 ≃ 0,3 ; log 5 ≃ 0,7 ; log 3 ≃ 0,5

OPTIQUE GEOMETRIQUE (2 points)

1) On place perpendiculairement à l'axe principal d'une lentille mince L_1, de centre optique O_1, de distance focale f_1 = 20 cm, un objet lumineux AB de 4 cm de hauteur, à 70 cm devant la lentille L_1.

a) Déterminer, par calcul, les caractéristiques (position, nature, sens et grandeur) de l'image A_1B_1 de AB. (1,00)

b) Vérifier graphiquement sur le document A les résultats. (0,50)

2) Au foyer image de L_1, on place une lentille mince divergente L_2 de centre optique O_2 et de distance focale f_2 = – 16 cm. Les deux lentilles L_1 et L_2 ont le même axe optique.

Placer, sur le document A, la lentille L_2 et construire graphiquement l'image définitive A'B' de l'objet AB par le système formé par les lentilles L_1 et L_2. (0,50)

Echelle : $\frac{1}{10}$ suivant l'axe optique et en vraie grandeur pour l'objet AB.

PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 points)

Le noyau de sodium $^{24}_{11}Na$ est radioactif de type β^-. Sa demi-vie est T = 15 heures.

1) Ecrire l'équation de désintégration du noyau de sodium $^{24}_{11}Na$ en indiquant les lois utilisées. (0,50)

2) Un échantillon contient une masse m_0 = 4 mg de noyau de sodium $^{24}_{11}Na$ à la date t = 0.

   a) Définir l'activité radioactive d'un échantillon. (0,50)

   b) Calculer, en becquerels, l'activité radioactive de l'échantillon à la date t = 45 heures. (1,00)

   On donne : - Extrait du tableau de classification périodique

Numéro atomique	9	10	11	12	13
Symbole	F	Ne	Na	Mg	Al

- Nombre d'Avogadro : N = $6{,}02.10^{23}$ mol^{-1}
- Masse molaire atomique du sodium 24 : M(Na) = 24 $g.mol^{-1}$
- ln 2 $\simeq$ 0,70

ELECTROMAGNETISME (4 points)

Les parties A et B sont indépendantes.

A) On réalise l'expérience représentée par la figure 1. La tige OA est un conducteur électrique rigide, homogène, de masse m = 50 g et de longueur OA = ℓ = 40 cm. Elle peut osciller, dans le plan vertical, autour d'un axe horizontal passant par le point O.

Une partie CD de cette tige, de longueur CD = $\frac{\ell}{2}$ = 20 cm, est plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ d'intensité B = $3{,}25.10^{-2}$ T. Le champ magnétique est délimité dans le plan vertical par le rectangle KLMN. Le centre d'inertie G de la tige se trouve au milieu de [CD].

On ferme l'interrupteur, un courant d'intensité I = 20 A passe dans le circuit. La tige s'incline d'un angle α par rapport à la verticale.

Tous les frottements sont négligeables et on prendra g = 10 $m.s^{-2}$ pour l'intensité de la pesanteur.

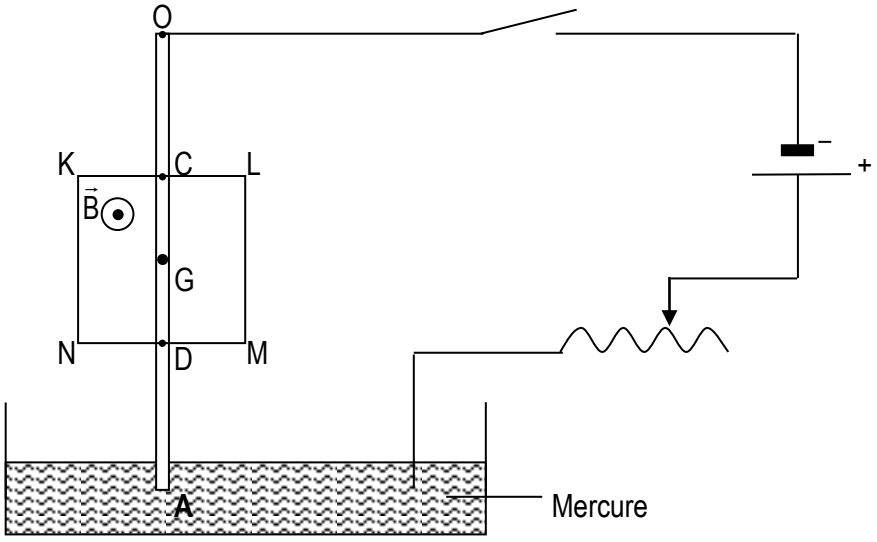


Figure 1

1) Représenter les forces appliquées à la tige OA lorsqu'elle est en équilibre. (0,75)

2) A l'équilibre, déterminer l'angle α. (1,25)

B) Un circuit électrique comprend, en série, un conducteur ohmique de résistance R, une bobine d'inductance L = 0,5 H, de résistance négligeable et un condensateur de capacité C = 10µF.

On applique aux bornes de ce circuit une tension sinusoïdale de fréquence N = 50 Hz et de valeur efficace U = 25 V.

1) Calculer R sachant que l'impédance du circuit vaut Z = 164 Ω. (1,00)

2) Calculer l'intensité efficace I du courant qui traverse le circuit. (1,00)

PROBLEME DE MECANIQUE (6 points)

Les parties A et B sont indépendantes.

On néglige les forces de frottement et on prend pour l'intensité de pesanteur g = 10 m.s^{-2}.

A) Un ressort à spires non jointives, de constante de raideur k = 50 N.m^{-1}, de masse négligeable est posé sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale. Son extrémité inférieure est fixée en A à une butée fixe. Un solide ponctuel S de masse m = 100 g est fixé à son extrémité supérieure (figure 2).

On munit l'axe du ressort d'un repère d'espace Ox orienté selon la figure 2. O étant la position du solide S au repos, on tire S vers le haut au point C tel que OC = x_o = 4,5 cm et on l'abandonne sans vitesse à l'instant t = 0.

1) Etablir l'équation différentielle du mouvement de S. (1,00)

2) Etablir l'équation horaire du mouvement de S. (1,00)

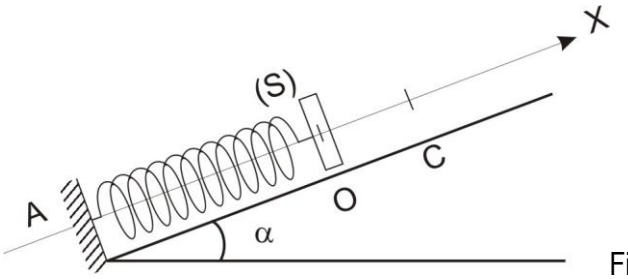


Figure 2

B) On considère une poulie assimilable à un cerceau homogène de centre O, de masse M et de rayon R. La poulie peut tourner autour d'un axe fixe (Δ), horizontal et perpendiculaire à son plan (figure 3). Un fil inextensible, de masse négligeable, est enroulé sur la poulie par l'une de ses extrémités. L'autre extrémité du fil supporte un solide ponctuel S de masse m = 100 g. Le solide S est abandonné sans vitesse initiale. On suppose que le fil se déroule sans glisser sur la gorge de la poulie.

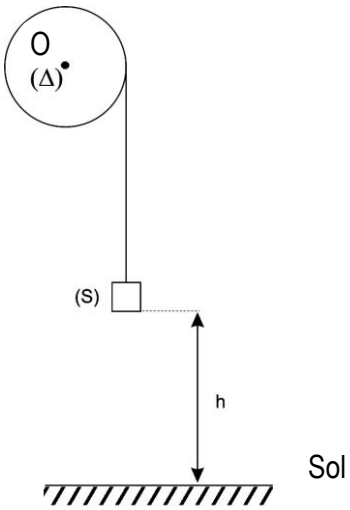


Figure 3

1) Etablir l'expression littérale de l'accélération linéaire a du solide S en fonction de M, m et g. (2,00)

2) Sachant que a = 2m.s^{-2}, calculer M. (1,00)

3) Initialement, le solide S se trouve à la hauteur h = 1m du sol. Calculer sa vitesse lorsqu'il touche le sol. (1,00)